关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L006 阶乘裂项求和公式

二级结论

条件

条件 1（定义域限制）：

$n \in \mathbb{N}^+$，求和下标 $k = 1, 2, \ldots, n$。

条件 2（通项匹配）：

通项必须是 $k \cdot k!$，即“系数”和“阶乘下标”相同。

结论

结论一（阶乘裂项求和公式）：

直观描述： 从 $1 \cdot 1!$ 到 $n \cdot n!$ 求和，结果等于“下一阶乘减 1”。

$$1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \cdots + n \cdot n! = (n+1)! - 1.$$

由于 $1 \cdot 1! = 1!$，也常写成

$$1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \cdots + n \cdot n! = (n+1)! - 1.$$

核心裂项：

直观描述： 每一项 $k \cdot k!$ 都可以拆成相邻两个阶乘之差。

$$k \cdot k! = (k+1)! - k!.$$

常用变形（非从 1 开始）：

若 $1 \le r \le n$，则

$$\sum_{k=r}^{n} k \cdot k! = (n+1)! - r!.$$

说明： 下限不是 1 时，不能直接写成 $(n+1)! - 1$。

理解说明

一句话直觉

看到 $k \cdot k!$，要立刻想到把它改写成相邻阶乘之差 $(k+1)! - k!$；一求和，中间阶乘全部抵消，只剩首尾。

核心拆解

要点一（识别通项）：

通项形如 $k \cdot k!$，系数 k 正好等于阶乘的下标。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（裂项公式）：

由 $(k+1)!=(k+1)k!$ 得

$$(k+1)!-k!=[(k+1)-1]k!=k\cdot k!.$$

要点三（首尾保留）：

从 $k=1$ 累加到 n 时，$2!,3!,\ldots,n!$ 全部成对抵消，只剩 $(n+1)!-1!$。

本质（裂项相消）

本结论不是“矩形面积”问题，核心是**裂项相消**：把一个不容易直接求和的阶乘通项，转化成相邻两项之差，使求和过程自动抵消。

代数意义（阶乘差分）

$k\cdot k!$ 可以看成阶乘序列 $k!$ 的“相邻差”：

$$(k+1)!-k!=k\cdot k!.$$

所以它的求和，本质上就是阶乘序列的差分求和。

考点价值（数列求和）

- **考法一（直接求值）**：给出 n，快速计算 $1!+2\cdot 2!+\cdots+n\cdot n!$。
- **考法二（变式求和）**：求 $r\cdot r!+(r+1)\cdot(r+1)!+\cdots+n\cdot n!$。
- **考法三（反求项数）**：已知和的值，通过 $(n+1)!-1$ 反求 n。

顿悟点

不要硬算阶乘和。只要通项是 $k\cdot k!$，就把它看成“下一阶乘减当前阶乘”。

使用场景

- **场景一（阶乘类求和）**：遇到形如 $\sum k\cdot k!$ 的数列求和。
- **场景二（错项纠偏）**：下限不是 1 时，先写成 $(n+1)!-r!$，避免漏减首项。
- **场景三（恒等式证明）**：用裂项相消证明阶乘相关恒等式。

证明

思路提示

先证明核心裂项

$$k\cdot k!=(k+1)!-k!,$$

再把 $k=1,2,\ldots,n$ 的等式逐项相加，利用中间项抵消得到结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正式推导

步骤一（验证裂项）：

对任意正整数 k，有

$$(k+1)!-k!=(k+1)k!-k!=[(k+1)-1]k!=k\cdot k!.$$

理由：利用阶乘定义 $(k+1)!=(k+1)k!$，再提取公因式 $k!$。

步骤二（代入求和）：

因此

$$\sum_{k=1}^{n}k\cdot k!=\sum_{k=1}^{n}\big[(k+1)!-k!\big].$$

理由：将每一项 $k\cdot k!$ 都替换为相邻阶乘之差。

步骤三（展开观察）：

展开右端：

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}\big[(k+1)!-k!\big]&=(2!-1!)+(3!-2!)+(4!-3!)+\cdots+\big((n+1)!-n!\big)\\&=-1!+(2!-2!)+(3!-3!)+\cdots+(n!-n!)+(n+1)!.\end{aligned}$$

理由： $2!,3!,\ldots,n!$ 都一正一负成对出现。

步骤四（裂项相消）：

中间项全部抵消，只剩

$$\sum_{k=1}^{n}k\cdot k!=(n+1)!-1!.$$

理由：裂项求和只保留最后一项与最前一项。

步骤五（代入 $1!=1$）：

由于 $1!=1$，所以

$$\sum_{k=1}^{n}k\cdot k!=(n+1)!-1.$$

理由：将 $1!$ 化为具体数值 1。

结论回扣

因此

$$1!+2\cdot 2!+3\cdot 3!+\cdots+n\cdot n!=(n+1)!-1.$$

证明的核心不是硬算，而是先裂项，再相消。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 计算 $1!+2\cdot 2!+3\cdot 3!+4\cdot 4!+5\cdot 5!$ 的值。

解题步骤：

第一步（识别公式）：

原式正是 $1!+2\cdot 2!+\cdots+n\cdot n!$ 的形式，其中 $n=5$。

理由： 系数与阶乘下标一致，符合阶乘裂项求和公式。

第二步（套用公式）：

$$1!+2\cdot 2!+3\cdot 3!+4\cdot 4!+5\cdot 5!=(5+1)!-1.$$

理由： 直接使用 $\sum_{k=1}^{n} k\cdot k!=(n+1)!-1$。

第三步（计算结果）：

$$(5+1)!-1=6!-1=720-1=719.$$

理由： $6!=720$。

关键结论： $\boxed{719}$

例 2（下限变式）

题目： 求 $2\cdot 2!+3\cdot 3!+4\cdot 4!+5\cdot 5!$ 的值。

解题步骤：

第一步（判断下限）：

这个和式从 $k=2$ 开始，不是从 $k=1$ 开始。

理由： 不能直接套成 $(5+1)!-1$，否则会多算 $1!$。

第二步（使用变形）：

由

$$\sum_{k=r}^{n} k\cdot k!=(n+1)!-r!,$$

取 $r=2,n=5$，得

$$2\cdot 2!+3\cdot 3!+4\cdot 4!+5\cdot 5!=6!-2!.$$

理由： 裂项后保留末项 $(5+1)!$ 和首项 $2!$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（计算结果）：

$$6! - 2! = 720 - 2 = 718.$$

理由： $6! = 720,\ 2! = 2$。

关键结论： $\boxed{718}$

例 3（反求项数）

题目： 已知

$$1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \cdots + n \cdot n! = 5039,$$

求正整数 n。

解题步骤：

第一步（建立方程）：

由公式得

$$(n+1)! - 1 = 5039.$$

理由： 原和式正是 $\sum_{k=1}^{n} k \cdot k!$。

第二步（移项）：

$$(n+1)! = 5040.$$

理由： 两边同时加 1。

第三步（匹配阶乘）：

因为

$$7! = 5040,$$

所以 $n+1 = 7$，即 $n = 6$。

理由： 常见阶乘值：$6! = 720,\ 7! = 5040$。

关键结论： $\boxed{6}$

易错提醒

易错点一（漏掉减一）

错误认为

$$1! + 2 \cdot 2! + \cdots + n \cdot n! = (n+1)!.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（完整公式）：

正确结果是

$$1!+2\cdot 2!+\cdots+n\cdot n!=(n+1)!-1.$$

错因分析（漏看首项）：

裂项后首尾为 $(n+1)!-1!$，而 $1!=1$，所以必须减 1。

易错点二（裂项混淆）

将 $k\cdot k!$ 误写成 $(k+1)!-k$、$k!-(k-1)!$ 或 $(k+1)!-1$。

正确理解（标准裂项）：

标准裂项是

$$k\cdot k!=(k+1)!-k!.$$

错因分析（阶乘展开错误）：

没有先把 $(k+1)!$ 写成 $(k+1)k!$，导致相邻阶乘差写错。

易错点三（下限变化仍照搬）

看到 $2\cdot 2!+3\cdot 3!+\cdots+n\cdot n!$，仍写成 $(n+1)!-1$。

正确理解（首项随下限变化）：

若从 r 开始，则

$$\sum_{k=r}^{n}k\cdot k!=(n+1)!-r!.$$

例如从 2 开始，应为 $(n+1)!-2!$。

错因分析（只记结论不看下限）：

$(n+1)!-1$ 只对应从 $k=1$ 开始的求和。

易错点四（定义域说法过死）

认为阶乘“只定义在正整数上”，从而把 $0!$ 一概排除。

正确理解（教材约定）：

高中常用约定包含 $0!=1$；本公式主讲 $n\in\mathbb{N}^+$，若采用空和约定，则 $n=0$ 时也有 $0=(0+1)!-1$。

错因分析（范围与约定混淆）：

“本题范围限制”与“阶乘定义约定”不是一回事，讲义中应避免绝对化表述。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

看到 $k \cdot k!$，先裂成 $(k+1)! - k!$；从 1 加到 n，答案就是 $(n+1)! - 1$。

使用条件

- **条件 1（正整数限定）：**主公式用于 $n \in \mathbb{N}^+$。
- **条件 2（通项匹配）：**通项必须是 $k \cdot k!$，不能把 $k!$、$k \cdot (k+1)!$ 等误套入公式。
- **条件 3（下限检查）：**若不是从 $k=1$ 开始，应使用 $\sum_{k=r}^{n} k \cdot k! = (n+1)! - r!$。

关键提醒

- **易错点（须减一）：**从 1 开始时，结果是 $(n+1)! - 1$，不是 $(n+1)!$。
- **检查项（先验算裂项）：**用 $k=1$ 检验：左边 $1 \cdot 1! = 1$，右边 $2! - 1! = 1$。
- **记忆法：**“阶乘求和看差分，下一阶乘减首阶乘。”

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料